تدرج الخصائص ودوريتها في الجدول الدوري

KHLOOUD KHALID - OTLFX

أكاديمية همم التعليمية
Himam Education Academy

نصف القطر الذري

التعريف	اختلاف الذرات	قياس المسافة
نصف المسافة بين نواتي ذرتين مترابطتين تساهميًا	تختلف الذرات فالحجم بسبب عددها الذري	تقاس المسافة بين الذرات بوحدة البيكومتر (PM)

$$1pm = 1\times10^{-12}m$$

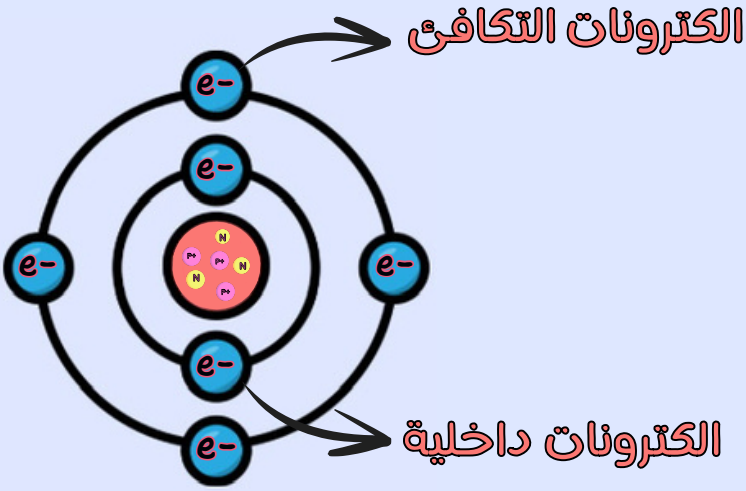
عند التدرج في الجدول الدوري نلاحظ تأثر الذرة بـ

الشحنة النووية

مقدار الشحنة الموجبة للنواة التي يخضع لها الكترون معين (قوة جذب للالكترونات)

قوة الحجب الالكترونات

القوة التي تقلل من تأثير الشحنة النووية



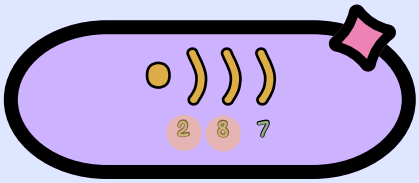
تكون لدى الالكترونات الداخلية القدرة على تقليل تأثير الشحنة النووية على الكترونات المدار الاخير (الكترونات التكافؤ)

يقل نص القطر الذري

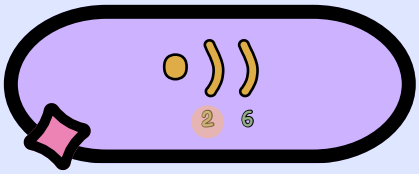
يزيد نص القطر الذري

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	

الحجب : قدرة الالكترونات الداخلة على تقليل تأثير الشحنة النووية على الالكترونات الخارجية



الكترونات الحجب = 10



الكترونات الحجب = 2

نصف القطر الذري

عبر الدورة

زيادة الشحنة النووية ، لا تؤثر الكترونات الحجب ، مستويات الطاقة تبقى ثابتة ، يقل حجم الذرة.

عبر المجموعة

زيادة الشحنة النووية ، يزداد عدد الكترونات الحجب ، مستويات الطاقة تزداد ، يزيد حجم الذرة.

نصف القطر الايوني ← هو نصف المسافة بين نواتي ايونين مجاورين في بنية (بلورية)

الايون الموجب

يقل عدد e- ويزداد عدد p+

$$K_{19}\,)_{2}\,)_{8}\,)_{8}\,)_{1} \rightarrow K^{+}_{18}\,)_{2}\,)_{8}\,)_{8} + e^{-}$$

الايون الموجب اصغر من ذرته: p+>e-

KHLOOUD KHALID - OTLFX

الايون السالب

يزداد عدد -e ويقل عدد +p

$$Cl^{-}_{18}\ (2)\ (8)\ (8) \leftarrow Cl_{17}\ (2)\ (8)\ (7) + e^{-}$$

الايون السالب اكبر من ذرته :+p<-e

الايونات بالنسبة لنصف القطر الايوني

سالبة الشحنة
حجم الايونات ، الذرة الاصلية
نتيجة اكتساب
الذرة للالكترونات
، تقل الشحنة النووية
ويزيد نصف القطر الايوني .

موجبة الشحنة
حجم الايونات < الذرة الاصلية
نتيجة فقد
الذرة للالكترونات
، تزيد الشحنة النووية
ويقل نصف القطر الايوني .